PELAKSANAAN PLATFORM IR4.0 BERASASKAN ANALITIK MATEMATIK DAN AI BAGI PENGURUSAN, INTERVENSI DAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI EKC GENIUS ACADEMY

DR. ADIB BIN MASHURI
Universiti Pendidikan Sultan Idris
Rakan Industri: EKC Genius Sdn. Bhd.

PEMBUKTIAN PELAKSANAAN SISTEM ANALITIK MATEMATIK DAN PAPARAN VISUAL

COPYRIGHT ACT 1987

COPYRIGHT (VOLUNTARY NOTIFICATION) REGULATIONS 2012

CERTIFICATE OF COPYRIGHT NOTIFICATION
[Subregulation 8(2)]

Notification Number : CRLY2025W06861

Title of Work : STUDENT COMPETENCY PERFORMANCE - TAHAP PENGAJIAN SARJANA MOD PENYELIDIKAN DAN KERJA KURSUS

Category of Work : LITERARY

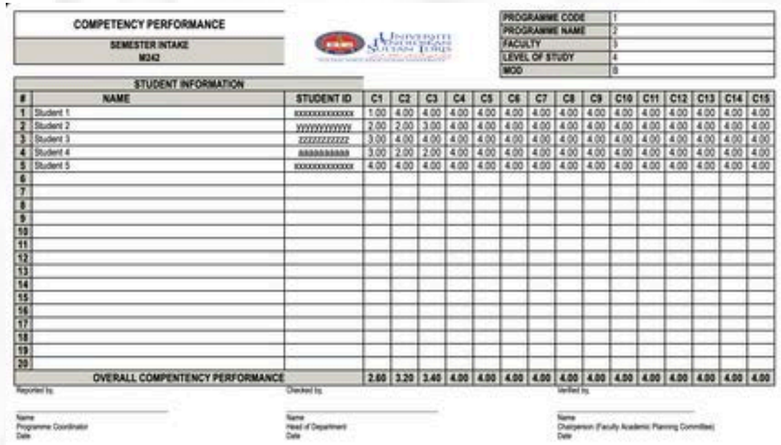
Date of Notification : 30 JULY 2025

Date of Creation : 29 JULY 2025

This is to certify, under the Copyright Act 1987 [Act 332] and the Copyright (Voluntary Notification) Regulations 2012 that the copyrighted work bearing the Notification No. above for the applicant **PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, NUR HAMIZA BINTI ADENAN (840808025318), SYAKIRAH BINTI SAMSUDIN (740821025656)** as the OWNER and **NUR HAMIZA BINTI ADENAN (840808025318), SYAKIRAH BINTI SAMSUDIN (740821025656), SITI NADIAH HALIMAH BINTI MD SHAH (850825016316),**

Dr. Nur Hamiza merupakan ahli pasukan di dalam projek ini

COPYRIGHT SISTEM ANALITIK MATEMATIK



COMPETENCY PERFORMANCE

SEMESTER INTAKE: M242

PROGRAMME CODE	1
PROGRAMME NAME	2
FACULTY	3
LEVEL OF STUDY	4
MOD	B

STUDENT INFORMATION

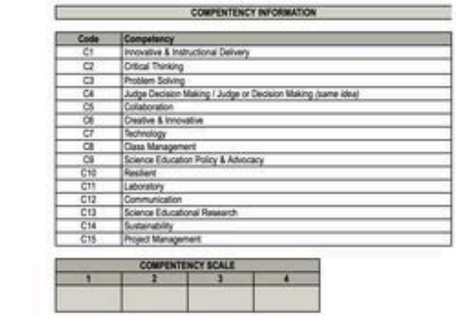
#	NAME	STUDENT ID	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
1	Student 1	xxxxxxxxxxxxx	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2	Student 2	yyyyyyyyyyy	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3	Student 3	zzzzzzzzzzz	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4	Student 4	aaaaaaaaaaa	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
5	Student 5	xxxxxxxxxxxxx	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
	OVERALL COMPENTENCY PERFORMANCE		2.60	3.20	3.40	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

Reported by: Name, Programme Coordinator, Date

Checked by: Name, Head of Department, Date

Verified by: Name, Chairperson (Faculty Academic Planning Committee), Date

Ringkasan keseluruhan perkembangan pelajar selepas penilaian dilaksanakan



COMPENTENCY INFORMATION

Code	Competency
C1	Innovative & Instructional Delivery
C2	Critical Thinking
C3	Problem Solving
C4	Judge Decision Making / Judge or Decision Making (same idea)
C5	Collaboration
C6	Creative & Innovative
C7	Technology
C8	Class Management
C9	Science Education Policy & Advocacy
C10	Resilient
C11	Laboratory
C12	Communication
C13	Science Educational Research
C14	Sustainability
C15	Project Management

COMPENTENCY SCALE

1	2	3	4

Indikator yang dinilai oleh tenaga pengajar dengan panduan rubrik

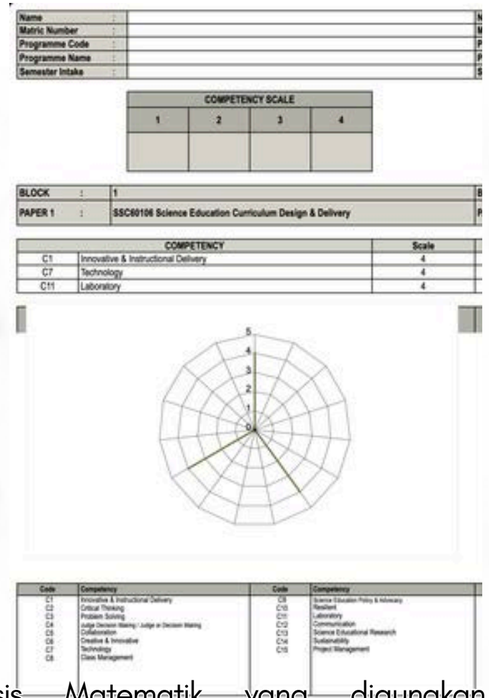
STUDENTS INFORMATION

Programme Code	1
Programme Name	2
Faculty	3
Level of Study	4
Mod	B
Semester Intake	M242

#	Name	Matric Number
1	Student 1	xxxxxxxxxxxx
2	Student 2	yyyyyyyyyyy
3	Student 3	zzzzzzzzzzz
4	Student 4	aaaaaaaaaaa
5	Student 5	xxxxxxxxxxxx
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Block	Course Code	Course Name
1	SSC60106	Science Education C
2	SSA60106	Science Education A
3	SSN60106	Innovation in Science
	SSE60106	Trends in Science Ed
	SSD60106	Science Teacher Age
4	SSP60222	Dissertation

Code	Competency
C1	Innovative & Instructional Delivery
C2	Critical Thinking
C3	Problem Solving
C4	Judge Decision Making / Judge or Deci
C5	Collaboration
C6	Creative & Innovative
C7	Technology
C8	Class Management
C9	Science Education Policy & Advocacy
C10	Resilient
C11	Laboratory
C12	Communication
C13	Science Educational Research
C14	Sustainability
C15	Project Management



Name	:	
Matric Number	:	
Programme Code	:	
Programme Name	:	
Semester Intake	:	

COMPETENCY SCALE

1	2	3	4

BLOCK	:	1
PAPER 1	:	SSC60106 Science Education Curriculum Design & Delivery

COMPETENCY		Scale
C1	Innovative & Instructional Delivery	4
C7	Technology	4
C11	Laboratory	4

Code	Competency	Code	Competency
C1	Innovative & Instructional Delivery	C9	Science Education Policy & Advocacy
C2	Critical Thinking	C10	Resilient
C3	Problem Solving	C11	Laboratory
C4	Judge Decision Making / Judge or Decision Making	C12	Communication
C5	Collaboration	C13	Science Educational Research
C6	Creative & Innovative	C14	Sustainability
C7	Technology	C15	Project Management
C8	Class Management		

PAPARAN SISTEM ANALITIK MATEMATIK BAGI MENILAI PERKEMBANGAN PELAJAR

Ananlisis Matematik yang digunakan dengan paparan visualisasi **spiderweb** yang memudahkan tenaga pengajar mengetahui perkembangan pelajar

PEMBUKTIAN PELAKSANAAN INTEGRASI AI DALAM SISTEM PERAMALAN

PAPARAN SISTEM WEB OF CHAOS – SISTEM PERAMALAN DATA SIRI MASA YANG DIBANGUNKAN DENGAN INTEGRASI AI

AKTA HAK CIPTA 1987

PERATURAN-PERATURAN HAK CIPTA (PEMBERITAHUAN SUKARELA) 2012

SIJIL PEMBERITAHUAN HAK CIPTA
[Subperaturan 8(2)]

No. Pemberitahuan	:	CRLY2024W04595
Tajuk Karya	:	WEB OF CHAOS
Kategori Karya	:	LITERACY
Tarikh Pemberitahuan	:	29 JULAI 2024
Tarikh Karya Dicipta	:	01 JUN 2024

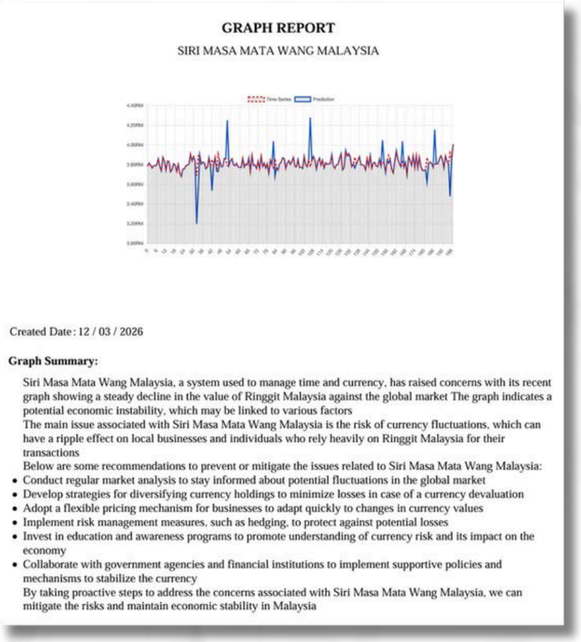
Saya dengan ini mengesahkan di bawah Akta Hak Cipta 1987 [Akta 332] dan Peraturan-Peraturan Hak Cipta (Pemberitahuan Sukarela) 2012 bahawa karya hak cipta dengan No. Pemberitahuan seperti di atas bagi pemohon **UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS** sebagai **PEMUNYA** dan **ADIB BIN MASHURI (951224105017), SUZANA BINTI ISA (720309085432), ERFAN BAGUS PRASETYO BIN NURAMI (060813100709), DANIAL IRFAN BIN ZAKARIA (060820100301), NUR HAMIZA BINTI ADENAN (840808025318), NOR SURIYA BINTI ABD KARIM** sebagai **PENCIPTA** telah didaftarkan ke dalam Daftar Hak Cipta menurut seksyen 26B Akta Hak Cipta 1987 [Akta 332].

KAMAL BIN KORMIN
PENGAWAL HAK CIPTA
MALAYSIA

(Agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup)

Dr. Adib merupakan ketua projek dan Dr. Nur Hamiza merupakan ahli pasukan di dalam projek ini

COPYRIGHT SISTEM PERAMALAN DENGAN INTEGRASI KECERDASAN BUATAN (AI)



GRAPH REPORT

SIRI MASA MATA WANG MALAYSIA

Created Date : 12 / 03 / 2026

Graph Summary:

Siri Masa Mata Wang Malaysia, a system used to manage time and currency, has raised concerns with its recent graph showing a steady decline in the value of Ringgit Malaysia against the global market The graph indicates a potential economic instability, which may be linked to various factors

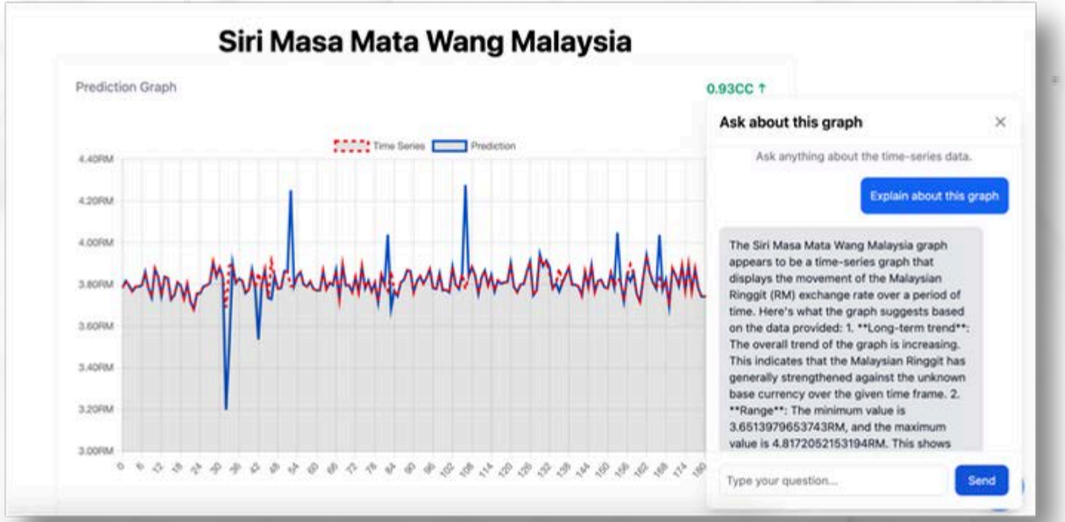
The main issue associated with Siri Masa Mata Wang Malaysia is the risk of currency fluctuations, which can have a ripple effect on local businesses and individuals who rely heavily on Ringgit Malaysia for their transactions

Below are some recommendations to prevent or mitigate the issues related to Siri Masa Mata Wang Malaysia:

- Conduct regular market analysis to stay informed about potential fluctuations in the global market
- Develop strategies for diversifying currency holdings to minimize losses in case of a currency devaluation
- Adopt a flexible pricing mechanism for businesses to adapt quickly to changes in currency values
- Implement risk management measures, such as hedging, to protect against potential losses
- Invest in education and awareness programs to promote understanding of currency risk and its impact on the economy
- Collaborate with government agencies and financial institutions to implement supportive policies and mechanisms to stabilize the currency

By taking proactive steps to address the concerns associated with Siri Masa Mata Wang Malaysia, we can mitigate the risks and maintain economic stability in Malaysia

Salinan laporan yang dijana melalui sistem ini menggunakan model AI yang telah dilatih bagi membantu membuat analisis ramalan (predictive). AI tersebut menghasilkan ringkasan dan interpretasi graf secara automatik untuk memudahkan pengguna memahami corak serta keadaan semasa dan jangkaan trend data.



Chatbot dalam sistem ini berfungsi sebagai pembantu analitik berasaskan AI yang telah dilatih untuk menyokong interpretasi data siri masa dan keputusan ramalan (predictive results). Ia membolehkan pengguna berinteraksi secara natural language bagi mendapatkan penjelasan tentang trend data, anomali, julat nilai serta jangkaan perubahan pada masa hadapan.

RINGKASAN ESEKUTIF PROJEK

Tajuk Projek: PEMBANGUNAN PLATFORM IR4.0 BERASASKAN ANALITIK MATEMATIK BAGI PENGURUSAN, INTERVENSI DAN PENDIDIKAN INKLUSIF KANAK-KANAK DI EKC GENIUS ACADEMY

Nama Penyelidik (Ketua sahaja)	:	**DR. ADIB BIN MASHURI**	**Tempoh Projek**	:	**12 BULAN**			
Nama Institusi	:	**UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS**	**Bajet**	:	**PPRN** (termasuk *admin fee*)	=	**RM110,250 (70%)**
Nama Syarikat	:	**EKC GENIUS SDN. BHD.**			**Syarikat**	=	**RM45,000 (30%)**
Saiz Syarikat	:	**KECIL**			**Jumlah Keseluruhan**	=	**RM 155,250.00**

Penyataan Masalah	Cadangan Penyelesaian
• Proses pemantauan perkembangan kanak-kanak di pusat pendidikan awal dan program autism masih banyak dilakukan secara manual atau tidak bersepadu. Ini menyukarkan guru dan pengurusan memantau perkembangan pelajar secara sistematik.	• Membangunkan **sistem analitik bersepadu** yang membolehkan guru merekod penilaian perkembangan pelajar secara digital dan tersusun dalam satu pangkalan data berpusat.
• Tiada sistem analisis data yang dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan perkembangan pelajar secara berstruktur.	• Mengintegrasikan **model analitik perkembangan kanak-kanak** yang menggunakan skor penilaian bagi menghasilkan indikator perkembangan pelajar dan analisis prestasi.
• Sukar mengenal pasti pelajar yang memerlukan intervensi awal terutamanya bagi pelajar dalam program pendidikan khas seperti autism.	• Sistem akan menyediakan **analisis perkembangan dan amaran awal (early indicator)** dengan bantuan AI berdasarkan data penilaian yang dimasukkan oleh guru.
• Maklumat perkembangan pelajar sukar dikongsi secara sistematik kepada ibu bapa dan pihak berkaitan.	• Sistem menyediakan **laporan perkembangan pelajar secara automatik** yang boleh dijana dalam bentuk laporan digital untuk rujukan ibu bapa dan pihak berkaitan.
• Pengurusan operasi pusat pendidikan seperti kehadiran pelajar, aktiviti dan rekod asas masih dilakukan secara berasingan.	• Sistem ini turut menyediakan **modul pengurusan operasi** seperti kehadiran, aktiviti dan pemantauan asas bagi menyokong pengurusan pusat pendidikan secara lebih efisien.

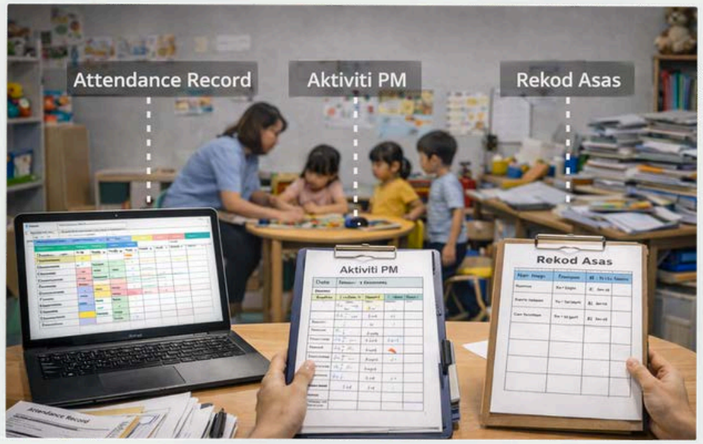
DESKRIPSI PERMASALAHAN TEKNOLOGI

1) Rekod pembelajaran pelajar masih banyak dilakukan secara manual

2) Tiada sistem analitik untuk menilai perkembangan pelajar secara berstruktur, terutamanya bagi pelajar pendidikan inklusif.

3) Sukar mengenal pasti pelajar yang memerlukan intervensi awal.

4) Laporan perkembangan kepada ibu bapa tidak disampaikan secara sistematik.



5) Pengurusan operasi taska tidak bersepadu.

*Gambar ilutrasi daripada janaan AI

CADANGAN PENYELESAIAN

PELAKSANAAN PLATFORM IR4.0 BERASASKAN ANALITIK MATEMATIK DAN AI BAGI PENGURUSAN, INTERVENSI DAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI EKC GENIUS ACADEMY

Modul ini membolehkan guru memasukkan, menyimpan dan menilai perkembangan pelajar secara sistematik menggunakan rubrik penilaian yang disediakan dalam sistem.

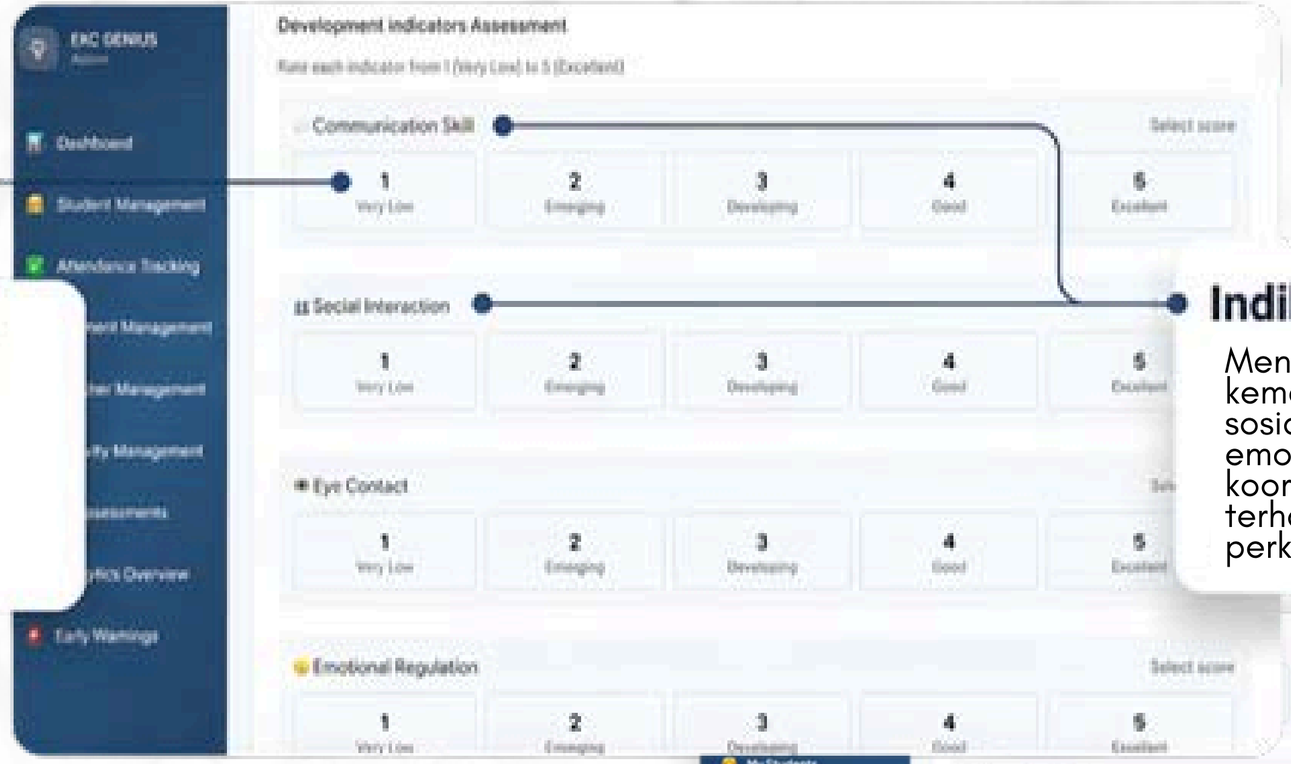
Sistem memproses data penilaian menggunakan analitik berasaskan matematik dan AI untuk mengenal pasti tahap perkembangan, corak pembelajaran dan keperluan intervensi pelajar.

Keputusan analisis dipaparkan dalam bentuk visual seperti radar atau spiderweb bagi memudahkan guru, pengurusan dan ibu bapa memahami perkembangan pelajar.

SISTEM PENILAIAN PERKEMBANGAN PELAJAR

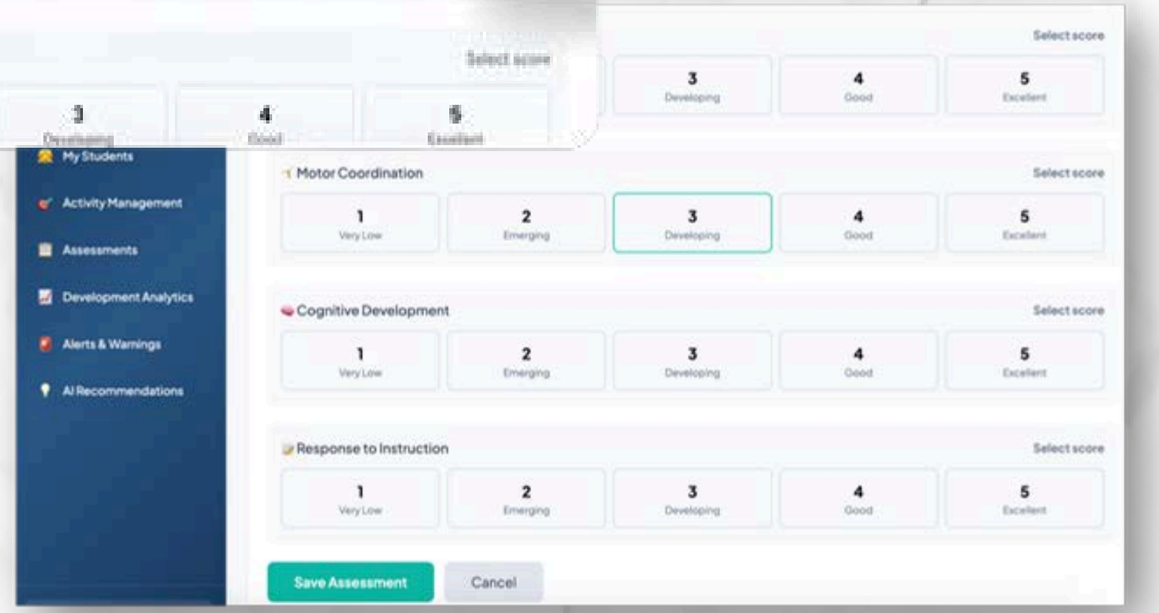
Rubrik Berstruktur

"Skala Penilaian 1-5" - Memudahkan guru merekod data secara objektif.

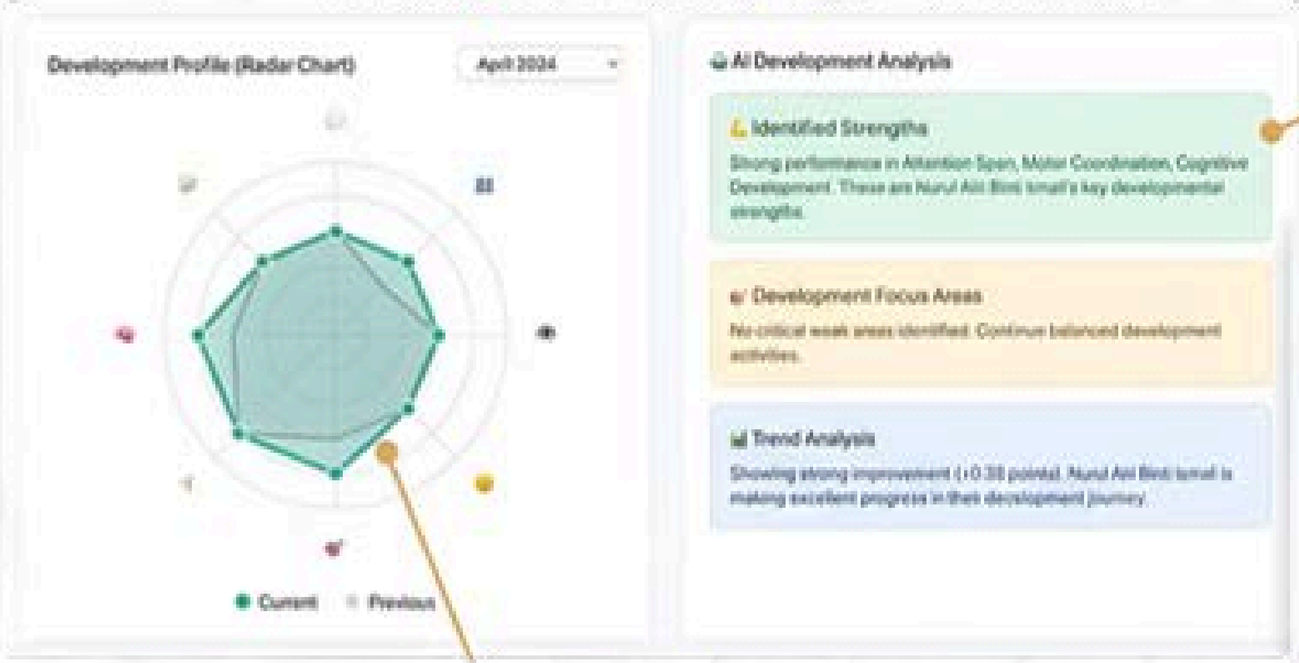


Indikator Komprehensif

Menilai aspek kritikal seperti kemahiran komunikasi, interaksi sosial, kontak mata, regulasi emosi, tahap tumpuan, koordinasi motor, respons terhadap arahan serta perkembangan kognitif pelajar.



ANALITIK MATEMATIK DAN APLIKASI KECERDASAN BUATAN (AI)



Analisis AI

Sistem menggunakan analitik AI untuk mengenal pasti kekuatan pelajar serta memberi amaran awal kepada guru tentang aspek perkembangan yang perlu diberi perhatian.

Visualisasi Interaktif

Memaparkan perkembangan pelajar secara visual menggunakan graf radar (spiderweb) bagi membandingkan prestasi semasa dengan prestasi sebelumnya.

Pemantauan Holistik

Sistem memantau prestasi pelajar secara keseluruhan dan membantu mengenal pasti pelajar cemerlang serta pelajar yang memerlukan intervensi awal.

TUJUH ELEMEN ANALITIK MATEMATIK DALAM PEMBANGUNAN SISTEM

1. Development Score Average

$$Average\ Score = \frac{\sum Score\ Indicator}{Jumlah\ Indicator}$$

Interpretasi

- 4.5 – 5.0 : Excellent
- 3.5 – 4.4 : Good
- 2.5 – 3.4 : Developing
- 1.5 – 2.4 : Emerging
- 1.0 – 1.4 : Very Low

2. Annual Development Index

$$Annual\ Index = \frac{\sum Average\ Bulanan}{Jumlah\ Bulan}$$

3. Weak Area Detection

$$Weak\ Indicator = Score < 2.5$$

Indikator berada di bawah 2.5, sistem akan:

- memberi Early Warning
- cadangkan AI intervention

4. Growth Rate

$$Growth\ Rate = \frac{Score_{akhir} - Score_{awal}}{Score_{awal}} \times 100$$

5. Development Trend

$$Trend = Score_{bulan\ semasa} - Score_{bulan\ sebelumnya}$$

Interpretasi

- +0.5 ke atas → Improvement
- +0.1 – +0.4 → Slight Improvement
- 0 → Stable
- negatif → Declining

6. Spiderweb Score Calculation

$$D = (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8)$$

7. Predictive Development Analysis

$$Predicted\ Score = Current\ Score + Average\ Growth$$

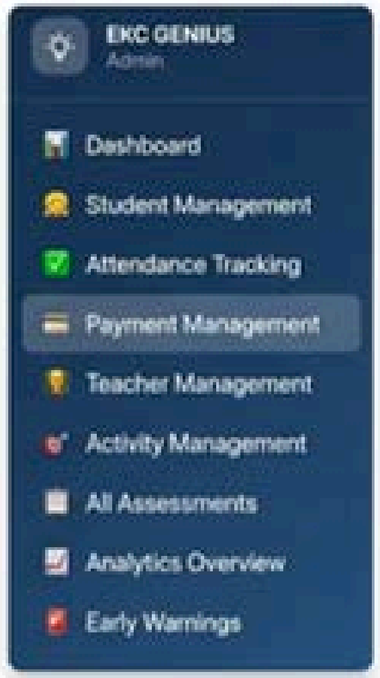
$$Average\ Growth = \frac{\sum(Score_{bulan\ semasa} - Score_{bulan\ sebelumnya})}{Jumlah\ bulan}$$

Score Range	Category
4.5 – 5.0	Excellent
3.5 – 4.4	Good
2.5 – 3.4	Developing
1.5 – 2.4	Emerging
1.0 – 1.4	Very Low

PAPARAN SISTEM MENGIKUT PERANAN PENGGUNA

Pengurusan Operasi

Admin View



Fokus: Paparan khas untuk pentadbir bagi mengurus operasi pusat seperti pengurusan pelajar, kehadiran, pembayaran, pengurusan guru serta analisis keseluruhan sistem.

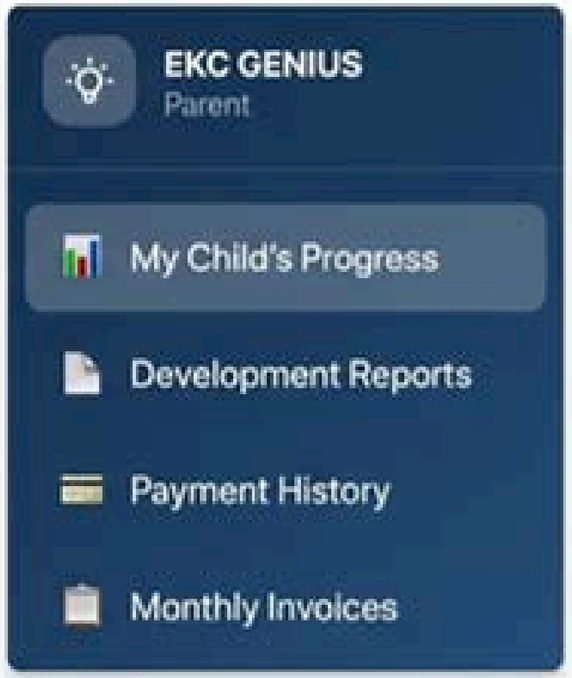
Intervensi & Akademik

Teacher View

Fokus: Paparan untuk guru memantau pelajar, merekod penilaian perkembangan, mengurus aktiviti pembelajaran serta melihat analisis perkembangan dan amaran awal pelajar.

Pemantauan Jarak Jauh

Parent View



Fokus: Paparan untuk ibu bapa memantau perkembangan anak, melihat laporan perkembangan serta menyemak sejarah pembayaran dan invois bulanan.

UNJURAN IMPAK PROJEK

1. Impak Ke Atas Nilai Jualan

Sebelum

Pendapatan tahunan dianggarkan sekitar **RM450,000** setahun berdasarkan enrolmen pelajar tadika, transit dan pendidikan khas.

Selepas

Pendapatan dijangka meningkat kepada sekitar **RM550,000 – RM600,000** setahun melalui peningkatan enrolmen dan keyakinan ibu bapa terhadap sistem pemantauan perkembangan digital.

2. Impak Ke Atas Kos Operasi

Sebelum

Kos operasi sekitar **RM80,000** setahun disebabkan penggunaan rekod manual, dokumen fizikal dan masa pentadbiran yang tinggi.

Selepas

Kos operasi dijangka berkurang kepada sekitar **RM30,000** setahun melalui automasi sistem digital dan pengurusan data yang lebih cekap.

3. Impak Ke Atas Masa Perkhidmatan

Sebelum

Penyediaan laporan perkembangan pelajar mengambil masa sekitar **2 – 3 jam** bagi setiap pelajar setiap bulan kerana proses manual.

Selepas

Masa penyediaan laporan dijangka berkurang kepada sekitar **20 – 30 minit** setiap pelajar melalui penjanaan laporan automatik oleh sistem.

4. Impak Ke Atas Kualiti Perkhidmatan

Sebelum

Pemantauan perkembangan pelajar hanya sekitar **50% – 60%** liputan rekod kerana data direkod secara manual dan tidak dianalisis secara sistematik.

Selepas

Liputan pemantauan dijangka meningkat kepada sekitar **90% – 95%** melalui rekod digital, analisis AI dan laporan perkembangan yang sistematik.

UNJURAN IMPAK PROJEK

5. Lain-Lain Impak (Alam Sekitar)

Sebelum

Pengurusan rekod dan laporan menggunakan kira-kira **30,000 helai** kertas setahun.

Selepas

Penggunaan kertas dijangka berkurang kepada sekitar **3,000 helai** setahun, iaitu pengurangan kira-kira **90%** penggunaan kertas melalui laporan digital dan PDF.

6. Lain-Lain Impak (Pengaruh Pasaran)

Sebelum

Sistem pengurusan hanya digunakan secara dalaman dan belum berpotensi dikembangkan sebagai produk teknologi pendidikan.

Selepas

Platform ini berpotensi dikembangkan sebagai sistem pengurusan pendidikan inklusif yang boleh digunakan oleh tadika, pusat terapi dan pusat pendidikan khas di Malaysia.

Peratus Peningkatan Produktiviti

Pelaksanaan sistem analitik bersepadu ini dijangka meningkatkan kecekapan operasi melalui automasi pengurusan data, penjanaan laporan automatik dan pemantauan perkembangan pelajar secara sistematik.

Secara keseluruhan, projek ini dianggarkan dapat meningkatkan produktiviti organisasi sekitar 60% dari segi kecekapan pengurusan, penggunaan masa staf dan keberkesanan pemantauan perkembangan pelajar.

60%

CARTA PERBATUAN

1 — Penyediaan Platform & Penyesuaian Industri

Okt - Dis 2026

- Penyesuaian modul sistem dan pangkalan data
- Konfigurasi peranan pengguna (Admin, Guru, Ibu Bapa)
- Penyediaan infrastruktur penggunan sistem

2 — Pelaksanaan Awal & Demonstrasi Sistem

Jan – Feb 2027

- Pelaksanaan sistem dalam persekitaran taska
- Demonstrasi analitik AI & spiderweb
- Pemantauan kestabilan sistem

3 — Penilaian Prestasi & Penambahbaikan Sistem

Mac – Apr 2027

- Analisis penggunaan sistem oleh pengguna sebenar
- Penambauhabikan funşi berdasarkan maklum balas
- Penambanbabikan model analitik perkembangan

4 — Integrasi Operasi & Pengesahan Industri

Mei – Jul 2027

- Integrasi modul pengurusan & pembayaran
- Pengesahan operasi oleh pihak EKCGA
- Pengesahan TRL6 → TRL7 readiness

5 — Latihan, Dokumentasi & Kesediaan Pengembangan

Ogos – Sep 2027

- Latihan penuh kepada staf EKCGA
- Penyediaan manual dan dokumentasi pengguna
- Penyerahan laporan akhir & pelan pengembangan

KOS PROJEK

CATEGORY		PROPOSED FUNDING	
		PPRN (RM)	COMPANY (RM)
VOT11000	Salary and Wages	**15,000**	**25,000**
VOT21000	Travelling and Transportation (Maximum of RM5000)	**3,500**	**1,500**
VOT24000	Rental *Only applicable for rental of external facilities/equipment. (Maximum of 10% total project cost or maximum of RM15,000)	**7,000**	**6,000**
VOT27000	Materials and Supplies	**49,000**	**2,500**
VOT28000	Maintenance and Minor Repair Services (Maximum of 2.5% total project cost or maximum of RM10,000)	**1,500**	**2,000**
VOT29000	Professional Services * Researcher's professional fees * Professional services acquired * Others	**5,000**	-
VOT35000	Accessories and Equipment (Not more than 40% of the total cost)	**24,000**	**8,000**
	ADMINISTRATION FEES (5%)	**5,250**	-
	TOTAL	**110,250 (70%)**	**45,000 (30%)**
	GRAND TOTAL	**RM 155,250**	